

河南师范大学2022-2023学年第一学期
《离散数学》期末试卷

班级：_____学号：_____姓名：_____成绩：_____

一、 选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 由 N 个命题变元组成不等值的命题公式的个数为 ()
A. $2N$ B. 2^N C. N^2 D. 2^{2^N}
2. 设 P : 我将去镇上, Q : 我有时间。
命题“我将去镇上, 仅当我有时间时。”符号化为 ()
A. $P \rightarrow Q$ B. $Q \rightarrow P$ C. $P \leftrightarrow Q$ D. $\neg Q \vee \neg P$
3. 设 P : 我们划船, Q : 我们跑步,
命题“我们不能既划船又跑步”符号化为 ()
A. $\neg P \wedge \neg Q$ B. $\neg P \vee Q$ C. $\neg (P \leftrightarrow Q)$ D. $P \leftrightarrow \neg Q$
4. 下列语句中哪个是真命题 ()
A. 我正在说谎 B. 严禁吸烟
C. 如果 $1+2=3$, 那么雪是黑的。 D. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的。
5. 下面哪个联结词运算不可交换 ()
A. $\wedge$ B. $\rightarrow$ C. $\vee$ D. $\leftrightarrow$
6. 命题公式 $P \rightarrow (Q \downarrow P)$ 是 ()
A. 重言式 B. 可满足式 C. 矛盾式 D. 等值式
7. 命题公式 $\neg (P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主析取范式中含极小项的个数为 ()
A. 8 B. 3 C. 5 D. 0
8. 命题公式 $\neg (P \wedge Q) \rightarrow R$ 的成真赋值为 ()

A. 000, 001, 110

B. 001, 011, 101, 111

C. 全体赋值

D. 无

9. 设 $F(x)$: x 是运动员, $G(x)$: x 是强壮的。
命题“没有一个运动员不是强壮的”可符号化为

()

A. $\neg \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))$

B. $\neg \forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$

C. $\neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$

D. $\neg \exists x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$

10. 设 $Z(x)$: x 是整数, $N(x)$: x 是负数, $S(x, y)$: y 是 x 的平方,
则“任何整数的平方非负”可符号化为

()

A. $\forall x \forall y (Z(x) \wedge S(x, y) \rightarrow \neg N(y))$

B. $\forall x \exists y (Z(x) \wedge S(x, y) \rightarrow \neg N(y))$

C. $\forall x \forall y (Z(x) \rightarrow S(x, y) \wedge \neg N(y))$

D. $\forall x (Z(x) \wedge S(x, y) \rightarrow \neg N(y))$

11. 设个体域 $A = \{a, b\}$,

公式 $\forall x P(x) \wedge \exists x S(x)$ 在 A 中消去量词后应为

()

A. $P(x) \wedge S(x)$

B. $P(a) \wedge P(b) \wedge (S(a) \vee S(b))$

C. $P(a) \wedge S(b)$

D. $P(a) \wedge P(b) \wedge S(a) \vee S(b)$

12. 下面谓词公式哪个是前束范式

()

A. $\forall x \forall y \exists z (B(x, y) \rightarrow A(z))$

B. $\neg \forall x \exists y B(x, y)$

C. $\exists x \forall y \forall x (A(x, y) \wedge B(x, y))$

D. $\forall x (A(x, y) \rightarrow \exists y B(y))$

13. 设 $A - B = \emptyset$, 则应该有

()

A. $B = \emptyset$

B. $B \neq \emptyset$

C. $A \subseteq B$

D. $A \supseteq B$

14. 设 $M = \{x | f(x) = 0\}$, $N = \{x | g(x) = 0\}$,

则方程 $f(x) \cdot g(x) = 0$ 的解集为

()

A. $M \cap N$

B. $M \cup N$

C. $M \oplus N$

D. $M - N$

15. 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下列选项错误的是

()

A. $\{a\} \in P(A)$

B. $\{a\} \subseteq P(A)$

C. $\{\{a\}\} \in P(A)$

D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

二、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. A 、 B 为两个命题公式， $A \Rightarrow B$ 当且仅当_____。
2. 任意两个不同极小项的合取为_____式，
全体极小项的析取式必为_____式。
3. 已知命题公式 $A(p, q, r)$ 的主合取范式为 $M_0 \wedge M_3 \wedge M_5$ ，
它的主析取范式的编码形式为：_____。
4. 对于前提： $S \rightarrow \neg Q$ ， $S \vee R$ ， $\neg R$ ， $\neg P \leftrightarrow Q$ ，其有效结论为_____。
5. 设 $G(x)$ ： x 是金子， $F(x)$ ： x 是闪光的，则命题：
“金子是闪光的，但闪光的不一定是金子”符号化为：_____。
6. 对公式 $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ ，其中 $P(x)$ ： $x=1$ ， $Q(x)$ ： $x=2$ ，
当个体域为 $\{1, 2\}$ 时，其真值为_____，
当个体域为 $\{0, 1, 2\}$ 时，其真值为_____。
7. 若集合 A 的基数 $|A|=10$ ，则其幂集的基数 $|P(A)|=_____$ 。
8. 已知 $A=\{\{a, b\}, c\}$ ， $B=\{c, d\}$ ，则 $A \oplus B=_____$ 。

三、 判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. “王兰和王英是姐妹”是复合命题。 ()
2. 凡陈述语句都是命题。 ()
3. 若 $A \wedge B$ ：张明和李红都是运动员，
则 $\neg(A \wedge B)$ ：张明和李红都不是运动员。 ()
4. 命题公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是重言式。 ()
5. 公式 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge R(y)$ 中， $\forall x$ 辖域是 $P(x)$ 。 ()
6. $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$ ()
7. 任意一个谓词公式都与一个前束范式等价。 ()

8. 若 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。 ()

9. 对每个集合 A , 都有 $\{A\} \subseteq P(A)$ 。 ()

10. 若 $A \subseteq B$, 则 $\sim B \subseteq \sim A$ 。 ()

四、解析题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 N 表示自然数集 (含 0), $R : N \rightarrow N$ 。

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge x + 2y = 10 \}$, 试求 $\text{dom}(R)$ 、 $\text{ran}(R)$

2. 对集合 $S = \{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in S \wedge x + y = 3 \}$, 写出它的元素, 作出对应的关系图及关系矩阵。

五、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 证明等值式 $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R \leftrightarrow R$

2. 航海家都教育自己的孩子成为航海家, 有一个人教育他的孩子去做飞行员, 证明: 这个人一定不是航海家。